

Fase 5: Vista Funzionale (Use Case Diagram & Operazionalizzazione)

La Vista Funzionale traduce gli obiettivi statici (Goal) in azioni dinamiche (Operazioni o Casi d'Uso). Come stabilito dalla regola di coerenza inter-vista (Rule 3), ogni operazione modellata nello Use Case Diagram è collegata direttamente a un goal foglia della Fase 2, è eseguita dall'agente responsabile definito nella Fase 4 e manipola esclusivamente le variabili di stato dichiarate nel Class Diagram della Fase 3.

La seguente tabella dimostra il tracciamento tra il Caso d'Uso (disegnato nel diagramma UML), l'Attore che lo esegue, il Goal di riferimento e le variabili strutturali di Input/Output coinvolte nell'operazione:

Ram o	Caso d'Uso (Operazione UML)	Attore (Esecutore)	Goal Foglia di Riferimento	Variabili di Input / Output (Class Diagram)
A	Manage Shipment Lifecycle	Shipment Manager	ShipmentStateTransitionExecuted	Scrittura: Shipment.logicalState
A	Configure Thresholds & Profile	Shipment Manager	DeviceConfigured	Scrittura: ConfigurationProfile(metricName, minValue, maxValue)
A	Provision IoT Device	DeviceManager	DeviceProvisionedAndDecommissioned	Lettura/Scrittura: IoTDevice.hardwareId
B	Sample Physical Parameters	PhysicalTransducer	PhysicalParametersSampledBySensor	Scrittura: EnvironmentalMeasurement.measuredValue
B	Monitor Battery Level	OnBoard Firmware	BatteryLevelTransmittedBySensor	Lettura/Scrittura: IoTDevice.batteryLevel

Ra m o	Caso d'Uso (Operaz ione UML)	Attore (Esecut ore)	Goal Foglia di Riferimento	Variabili di Input / Output (Class Diagram)
B	Check Thresho ld Violatio ns	OnBoard Firmware	OutOfRangeConditionsHig hlighted(trigger)	Lettura: ConfigurationProfile Scrittura: EnvironmentalMeasur ement.isOutOfRange
B	Sign Data Cryptog raphicall y	SecureEl ement	DataDigitallySignedAtSour ce	Lettura: EnvironmentalMeasure ment Scrittura: CryptographicSignatu re.signatureValue
B	Verify Data Integrity	IntegrityV erifier	DataIntegrityVerified	Lettura: signatureValue Scrittura: CryptographicSignatu re.integrityStatus
C	Buffer Data Locally	AppGate way	DataBufferedLocallyIfNoB LE	Scrittura: LocalGatewayBuffer.i sCloudSynchronized
C	Upload Data Asynchr onously	AppGate way	AsynchronousDataUpload ToCloud	Scrittura: LocalGatewayBuffer. pendingPacketsCount
D	Generat e Visual Alarms	Dashboar dManage r	LowBatteryNotified, Outof RangeConditionsHighlight ed	Lettura: isOutOfRange, battery Level, integrityStatus Scrittura: AlarmNotification.alar mType
D	Provide Backup Code Access	Dashboar dManage r	DashboardAccessibleViaC ode	Lettura: ShippingLabel.backup AlphanumericCode
D	Expose Data via API	APIMana ger	SecureDataExposedViaAP I	Lettura: Shipment.logicalState, EnvironmentalMeasurement

USE CASE DIAGRAM





